



SIP: COMUNICACIÓN EN MODO DIRECTO

SERVICIOS MULTIMEDIA



Óscar Fresnedo
GTEC

Escenario

- 1-Max-Forwards → solo en solicitudes (INVITE, BYE, REGISTER, OPTIONS...). Opcional en ACK.
- 2-Content-Type → solo si hay cuerpo (normalmente SDP en INVITE y 200 OK)
- 3-Contact → obligatorio en INVITE y respuestas 200 OK, opcional en ACK/BYE, 180 Ringing etc,

n.tesla@high-voltage.org
lab.high-voltage.org
100.101.102.103



marconi@radio.org
tower.radio.org
200.201.202.203

Transacción 1

INVITE

180 Ringing

200 OK

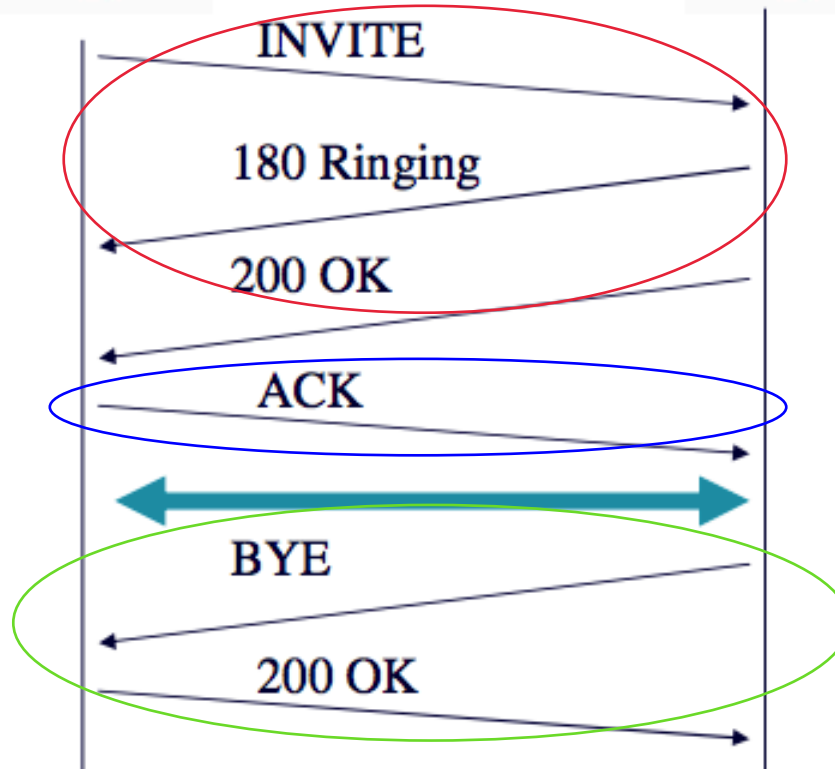
Transacción 2

ACK

BYE

Transacción 3

200 OK



INVITE (I)

OBLIGATORIO:

- Max Forwards
- Contact
- Mensaje SDP y por tanto Content-Type

Línea de solicitud

INVITE sip:marconi@radio.org SIP/2.0

Cabecera

Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b
Max-Forwards: 70
To: G. Marconi <sip:Marconi@radio.org>
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 INVITE
Subject: About That Power Outage...
Contact: <sip:n.tesla@lab.high-voltage.org>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 158

Línea en blanco

Mensaje
SDP

v=0 versión
o=Tesla 2890844526 2809844526 IN IP4 lab.high-voltage.org origen
s=Phone Call nombre sesión
c=IN IP4 100.101.102.103 conexión (tipo red, tipo dirección, dirección conexión)
t=0 0 hora comienzo y fin
m=audio 49170 RTP/AVP 0 medio
a=rtpmap:0 PCMU/8000 atributos adicionales

INVITE (II)

- Línea de inicio:
 - Método: INVITE
 - URI destino: sip:marconi@radio.org
 - Versión: SIP/2.0
- Via: cada elemento SIP que genere o retransmita una petición añade su dirección en este campo.
 - Versión de SIP y protocolo transporte (SIP/2.0/UDP).
 - DNS/IP de la máquina y número de puerto donde hay que enviar la respuesta (lab.high-voltage.org:5060).
 - ID transacción, es el mismo que en la petición.

INVITE (III)

- **Max-forwards:** solo se usa en mensajes que puedan ser proxyados. Obligatorio en peticiones/solicitudes SIP. Por defecto es 70
 - Entero para detectar lazos.
 - Decrementado por cada servidor SIP que reciba el mensaje.
- **To:** dirección destino de la petición.
- **From:**
 - Dirección del que envía la petición.
 - **Tag:**
 - Número aleatorio generado por cada participante.
 - Tag asociado con From, generado por el llamante.
 - Tag asociado con To, generado por el llamado.

INVITE (IV)

- Call-ID, identificador de llamada:
 - String generado por llamante, seguido del host name.
 - El conjunto Call-ID + From + To identifica un “dialogo” dentro de una sesión.
- Cseq, número de secuencia de la petición:
 - Incrementado por cada petición del mismo tipo enviada. Call ID + Cseq permiten descartar duplicados exactos
- Via, Max-forwards, To, From, Call-ID y Cseq son campos obligatorios en cualquier petición SIP.

INVITE (V)

- Contact:
 - Obligatorio para INVITE.
 - **URI del terminal que aloja el UA del usuario.**
 - Permite contactar el usuario directamente una vez que la sesión está establecida.
- Subject:
 - Opcional para INVITE.
 - No usado por el protocolo, pero puede aparecer en la pantalla del llamado durante el tono de llamada.
- Content-Type:
 - Especifica el protocolo usado por el cuerpo del mensaje (SDP – Session Description Protocol).
- Content-Length:
 - Tamaño del cuerpo del mensaje (158 octetos).

INVITE (VI)

- El cuerpo del mensaje contiene la información del medio proporcionado por el llamante:
 - IP de la conexión (100.101.102.103).
 - Tipo de medio (audio).
 - Número de puerto en destino para recibir tráfico multimedia (49170).
 - Protocolo de transporte (RTP).
 - Códec usado (PCM ley mu).
 - Frecuencia de muestreo (8000Hz).

180 Ringing (I)

OBLIGATORIO:

- No lleva Max Forwards porque es una respuesta no solicitud
- No lleva Mensaje SDP y por tanto tampoco Content-Type

OPCIONAL:

- *Puede llevar Contact (no es obligatorio)

En el Via se añade received, que IP real desde la que el servidor recibió el mensaje. Se añade para asegurar que la respuesta vuelva por el camino correcto, especialmente cuando hay NAT o firewalls.

Y en el To y From simplemente se añaden Tags, que son números o cadenas de texto aleatoria que genera cada participante de la llamada.

SIP/2.0 180 Ringing

Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b;received=100.101.102.103

To: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42

From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341

Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip:marconi@tower.radio.org>

Content-Length: 0

Los campos de To y From se mantienen a lo largo de la transacción aunque sea Marconi quien envía ahora el 180 Ringing a Nikole Tesla.

Hasta que Nikole Tesla no envíe su ACK no finaliza la transacción y por tanto no cambia el valor de estos parámetros.

180 Ringing (II)

- Respuesta al INVITE, indica que el llamado ha recibido el INVITE y que está sonando el tono de llamada.
- Línea de inicio:
 - Versión: SIP/2.0.
 - Código de respuesta: 180 (de tipo informativa).
 - Descripción: “Ringing” (sugerido por estandard, aunque vale otro).
- Via, To, From, Call-ID y Cseq se copian del INVITE y se añaden con información del llamado:
 - Via:
 - Añade el parámetro “received”, que es la misma URI del campo Via.
 - Si URI ya contiene la IP el campo “received” no es necesario.
 - To y From: los valores no se invierten en la respuesta ya que indican la dirección de la petición. Se añade un tag correspondiente al llamado.
- Contact: contiene la dirección SIP del terminal donde se puede contactar al llamado una vez establecida la sesión.

200 OK (I)

OBLIGATORIOS:

Contact

Content-Type

Mensaje SDP

*No se usa Max-Forwards al ser una respuesta

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19b;received=100.101.102.103

To: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42

From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341

Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip:marconi@tower.radio.org>

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 155

v=0

o=Marconi 2890844528 2890844528 IN IP4 tower.radio.org

s=Phone Call

c=IN IP4 200.201.202.203

t=0 0

m=audio 6000 RTP/AVP 0

a=rtpmap:0 PCMU/8000

200 OK (II)

- La respuesta OK se envía cuando el llamado decide aceptar la llamada.
- Via, To, From, Call-ID y Cseq son los mismos que en el mensaje Ringing.
- El cuerpo del OK contiene la información del medio por parte del llamado.

ACK (I)

OBLIGATORIO:

OPCIONAL:

- Max-Forwards
- Contact
- Mensaje SDP y por tanto Content-Type

```
ACK sip:marconi@tower.radio.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-
    voltage.org:5060;branch=z9hG4bK321g
Max-Forwards: 70
To: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42
From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-
    voltage.org>;tag=76341
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq 1 ACK
Content-Length: 0
```

El Via es distinto PORQUE ES OTRA TRANSACCIÓN. Además no se añade el VIA anterior porque es una conexión directa sin proxy. Solo se añaden VIAs cuando hay como mínimo un proxy.

ACK (II)

Para respuestas 2xx, el ACK es una transacción separada; para respuestas de error, el ACK es parte de la transacción del INVITE.

- Mensaje para confirmar que se ha recibido la respuesta del usuario llamado.
- Ultimo mensaje del establecimiento de sesión.
- CSeq: el mismo número de comando que en el mensaje INVITE pero con otro nombre de método.
- Via:
 - El parámetro “branch” contiene un ID diferente ya que se trata de una nueva transacción.
 - El mensaje ACK es una petición, es considerada como una nueva transacción separada de la iniciada con el INVITE.

BYE

OBLIGATORIO:

OPCIONAL:

- Max-Forwards
- Contact
- Mensaje SDP y por tanto Content-Type

```
BYE sip:n.tesla@lab.high-voltage.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP tower.radio.org:5060;branch=z9hG4bK392kf
Max-Forwards: 70
To: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341
From: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
CSeq: 1 BYE
Content-Length: 0
```

En este caso si que cambiamos el orden de To y el From porque es una nueva transacción y la inicia Marconi a diferencia de las anteriores. ¡¡Los Tags permanecen sin cambiar!!

Al igual que con el ACK, el Via cambia porque es una transacción distinta y no se añaden los anteriores porque no hay proxy.

200 OK

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP

tower.radio.org:5060;branch=z9hG4bK392kf;received=200.201.202.203

To: G. Marconi <sip:marconi@radio.org>;tag=a53e42

From: Nikola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341

Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org

CSeq: 1 BYE

Content-Length: 0

Terminación de Sesión

- BYE se envía como una nueva petición para finalizar comunicación y 200 OK es su confirmación.
- Las entidades en To y From están invertidas.
- Call-ID, y los *tags* correspondientes a los campos To y From permanecen sin cambiar ya que es la misma sesión.
- Se genera un nuevo campo Via.